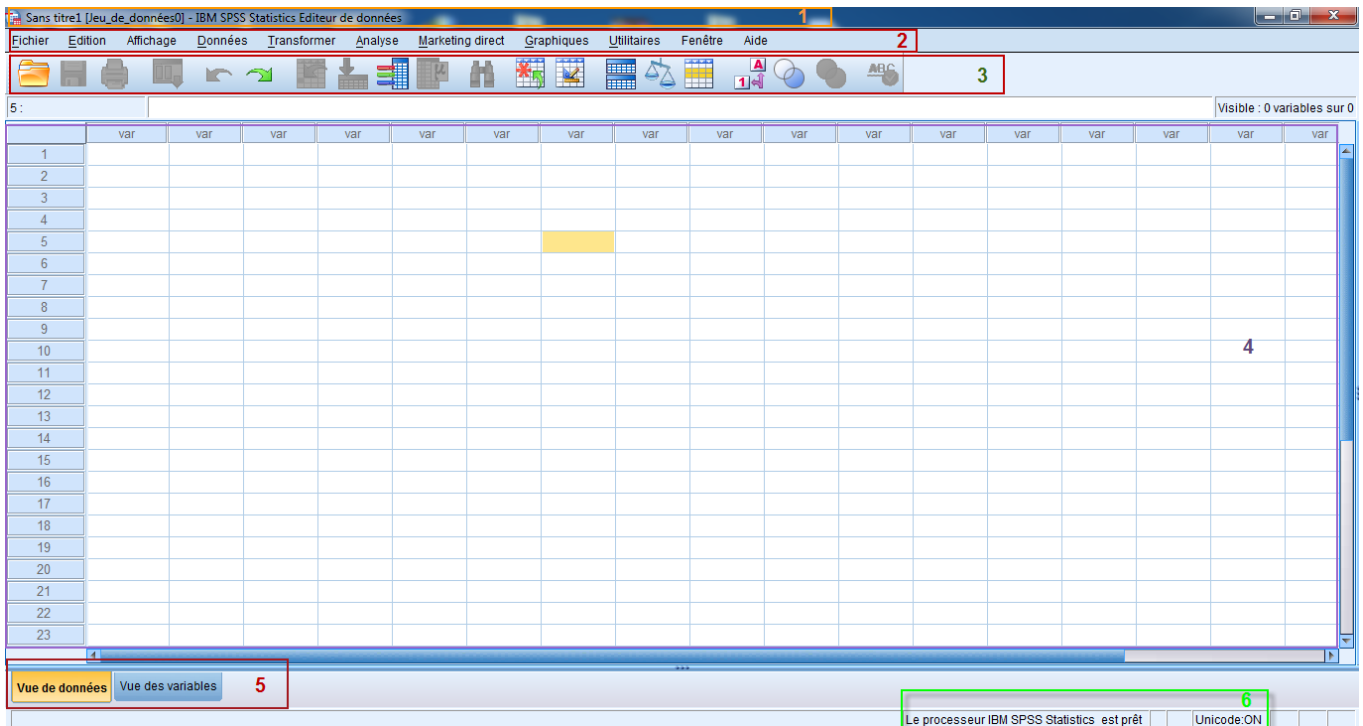


TP3. Premiers Pas avec SPSS

I. L'Environnement SPSS :

L'environnement SPSS se compose de plusieurs composants, comme le montre l'image ci-dessous :



1. La barre de titre : affiche le nom du fichier actuel et de l'application.

2. La barre de menus : Cette barre donne accès à différentes commandes qui sont regroupées selon leur fonction. SPSS a un certain nombre d'options de menu situées en haut de l'écran (comme tout autre programme informatique). Ouvrez SPSS et sélectionnez chacune des options de menu une par une.

- a. **Le menu 'Fichier' (raccourci Alt + F) :** Essentiellement, ce menu vous permet d'**ouvrir** des fichiers existants, d'en créer de **nouveaux** et d'**imprimer** ou d'**enregistrer** tout ce sur quoi vous travaillez. Les listes **Données récemment utilisées** et **Fichiers récemment utilisés** sont utiles, car elles vous permettent d'accéder rapidement aux fichiers que vous avez récemment ouverts ou sur lesquels vous avez travaillé.
- b. **Le menu 'Edition' (raccourci Alt + E) :** Ce menu devrait vous être familier si vous avez déjà utilisé des traitements de texte.
Annuler et **Rétablir** peuvent aider à rectifier les erreurs que vous faites.
Couper, **Copier** et **Coller** vous permettent de déplacer des blocs de nombres d'une zone de la feuille de calcul à une autre.
Chercher... et **Aller à l'observation...** vous permet de localiser un score de données ou un participant particulier, ce qui est très pratique lorsque vous traitez un grand nombre de données.
- c. **Le menu 'Affichage' (raccourci Alt + V) :** Le menu Affichage traite des aspects visuels de la feuille de calcul, en particulier : quelles barres d'outils sont affichées, quelles polices sont utilisées, pour voir les lignes de la grille sur la feuille de calcul ou les étiquettes de valeur sont affichées pour vos variables...etc.
- d. **Le menu 'Données' (raccourci Alt + D) :** Ce menu vous permet d'organiser votre fichier de données. Il est peu probable que vous utilisiez initialement la plupart des options de ce menu ; cependant, quelques-unes des options peuvent être utiles.
Par exemple, vous pouvez identifier certaines erreurs potentielles commises lors de la saisie de

données en signalant d'éventuelles entrées de données en double à l'aide de l'outil **Identifier les observations dupliquées**.

- e. **Le menu 'Transformer' (raccourci Alt + T) :** Ce menu vous permet de manipuler vos variables.
- f. **Le menu 'Analyser' (raccourci Alt + A) :** C'est le menu que vous utiliserez probablement le plus et dont vous aurez initialement besoin : **Statistiques descriptives, Comparer les moyennes, Modèle linéaire général, Corrélation et Régression ...** etc.
- g. **Le menu 'Marketing direct' (raccourci Alt + M) :** C'est plus pour les entreprises qui souhaitent réaliser des études de marché. Vous n'aurez pas besoin d'utiliser ce menu !
- h. **2.8. Le menu 'Graphiques' (raccourci Alt + G) :** Ce menu vous permet de présenter les données sous forme graphique, ce qui vous aidera à mieux comprendre vos données. Il existe plusieurs façons de créer des graphiques dans SPSS, mais c'est un bon point de départ.
- i. **Le menu 'Utilitaires' (raccourci Alt + U) :** En pratique, il est utile pour créer des analyses personnalisées et automatisées... mais n'hésitez pas à l'ignorer pour l'instant !
- j. **Le menu 'Fenêtre' (raccourci Alt + W) :** Ce menu vous permet d'accéder rapidement à d'autres fenêtres qui pourraient être masquées.
- k. **Le menu 'Aide' (raccourci Alt + H) :** Ce menu peut être très utile, car il vous offre de l'aide et des informations à la fois sur le système du programme lui-même et sur les tests statistiques qu'il propose.

3. La barre d'outils : fournit des raccourcis vers des commandes de menu couramment utilisés.

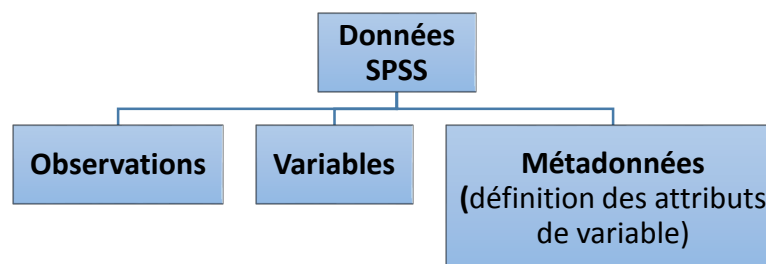
4. La fenêtre de l'éditeur de données : Le nom en tête de chaque colonne est le nom de la variable, c'est-à-dire le nom que vous utiliserez pour faire référence à une variable, tandis que, chaque ligne représente une observation (un cas).

5. Les onglets : vue de données et vue des variables : vue de données est l'endroit où nous inspectons nos données réelles et la vue des variables est l'endroit où nous voyons des informations supplémentaires sur nos données.

6. La barre de statut : en bas de chaque fenêtre, SPSS fournit plusieurs informations telles que : l'état de la commande, l'état du filtre, etc.

II. Manipulation de Données dans SPSS

-Les données SPSS ont trois composants principaux : les observations, les variables et les métadonnées. Lorsque vous recevez des données, vous aurez rarement un problème avec les observations, occasionnellement un problème avec les variables, mais presque toujours un problème avec les métadonnées.

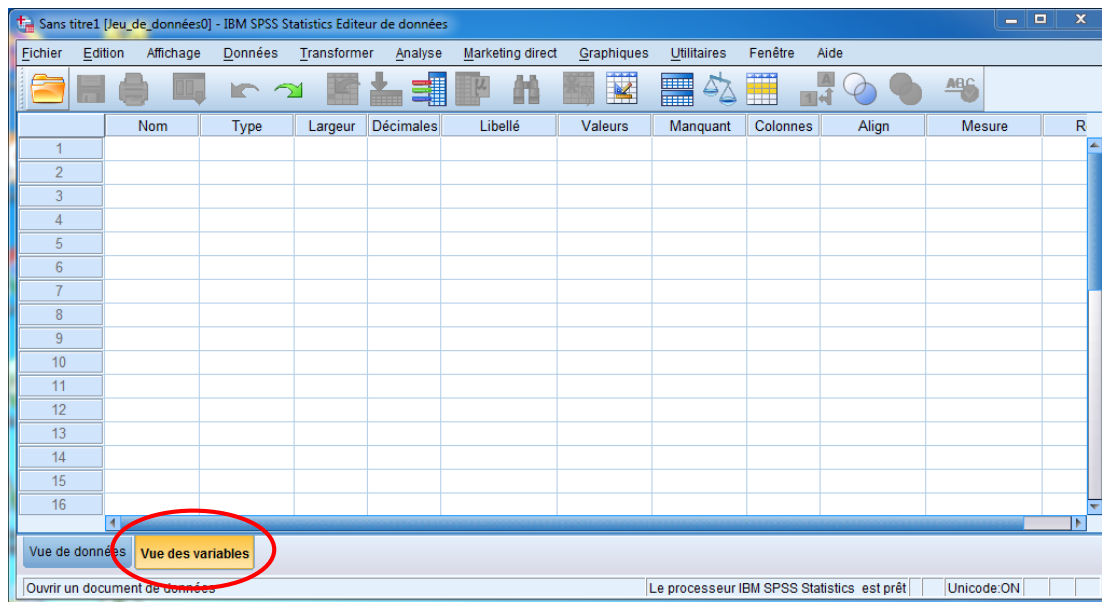


-SPSS peut lire des données à partir de divers formats, notamment des bases de données, des fichiers texte, **Microsoft Excel**, **CSV...** etc. Vous pouvez également taper directement dans SPSS; et, vous pouvez **même coller les données copiées** dans SPSS.

1. Définition des métadonnées

-Dans SPSS, les données sont organisées sous forme d'observations (lignes) et chaque observation est constituée d'un ensemble de variables (colonnes). Tout d'abord, vous définissez les caractéristiques des variables qui composent une observation, puis vous entrez les données dans les variables qui composent le contenu des observations.

-Pour saisir des données dans SPSS, utilisez l'onglet «**Vue des variables** ». Comme vous pouvez le voir dans la figure ci-dessous, les attributs de la variable (tels que le nom, le type et la largeur) sont définis en haut de la fenêtre. Tout ce que vous avez à faire est d'entrer quelque chose dans chaque colonne pour chaque variable.



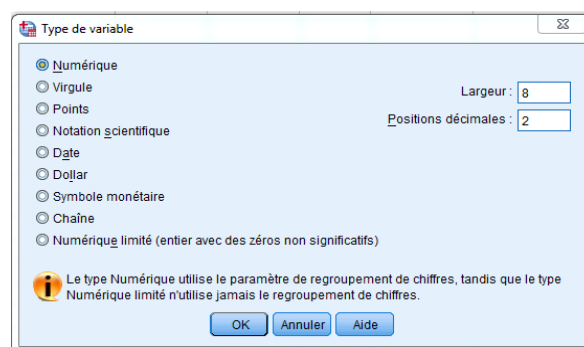
-Les **11 caractéristiques** sont les seuls nécessaires pour spécifier complètement tous les attributs d'une variable. Lorsque vous ajoutez une nouvelle variable, vous constaterez que des valeurs par défaut raisonnables apparaissent pour la plupart des caractéristiques.

Les 11 caractéristiques d'une variable sont :

1) **Nom** : Cliquez simplement sur la cellule et saisissez un court descriptif, tel que : Age, revenu, sexe, patient... Vous pouvez taper des noms plus longs ici, mais vous devez les garder courts, car ils seront utilisés dans des listes nommées et comme balises d'identification sur les graphiques de données et autres, où le format peut être encombré. **Les espaces ne sont pas autorisés dans les noms de variables !**

2) **Type** : La plupart des données que vous saisirez ne seront que des nombres normaux. Cependant, les données telles que la devise doivent être affichées dans un format spécial, et les données telles que les dates nécessitent des procédures de calcul spéciales. Pour ce type de données, il vous suffit de spécifier le type dont vous disposez et SPSS s'occupe des détails pour vous.

Si vous sélectionnez une cellule dans la colonne Type, un bouton avec trois points apparaît. Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue illustrée à la figure.



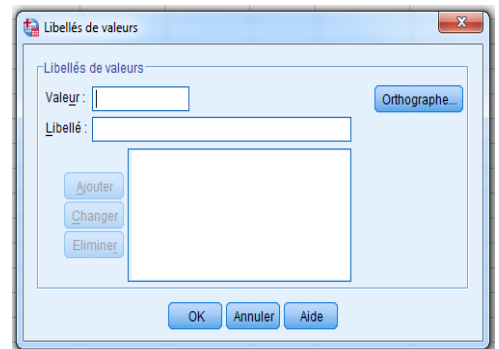
3) **Largeur** : La colonne largeur dans la définition d'une variable détermine le nombre de caractères utilisés pour afficher la valeur. Si la valeur à afficher n'est pas assez grande pour remplir l'espace, la sortie sera complétée par des blancs. S'il est plus grand que vous ne l'avez spécifié, il sera reformaté pour s'adapter ou des astérisques seront affichés.

4) **Décimales** : La colonne Décimales contient le nombre de chiffres qui apparaissent à droite de la virgule décimale lorsque la valeur apparaît à l'écran.

- 5) **Libellé** : Le nom et le libellé ont le même objectif fondamental : ce sont des descripteurs qui identifient la variable. La différence est que le nom est l'identifiant court et l'étiquette est le long. Vous pouvez également ignorer la définition du libellé. Si vous n'avez pas d'étiquette définie pour une variable, SPSS utilisera le nom de variable que vous avez défini pour tout.
- 6) **Valeurs** : La colonne Valeurs est l'endroit où vous attribuez des libellés à toutes les valeurs possibles d'une variable.

Si vous sélectionnez une cellule dans la colonne Valeurs, un bouton avec trois points apparaît. Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue illustrée à la figure.

Normalement, vous faites **une seule entrée** pour chaque valeur possible qu'une variable peut prendre. Mais, par exemple, pour une variable nommée Sexe, vous pouvez affecter la valeur 1 à l'étiquette Homme et 2 à l'étiquette Femme. Si vous définissez des libellés, votre sortie peut afficher des étiquettes au lieu de valeurs.



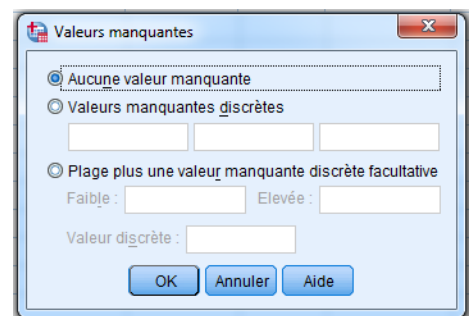
Pour définir un libellé pour une valeur, procédez comme suit :

1. Dans la zone Valeur, entrez la valeur.
2. Dans la zone Libellé, entrez un libellé.
3. Cliquez sur le bouton Ajouter. (La valeur et l'étiquette apparaissent dans le grand bloc de texte.)
4. Pour modifier ou supprimer une définition, sélectionnez-la simplement dans le bloc de texte, apportez vos modifications, puis cliquez sur le bouton Changer.
5. Répétez les étapes 1 à 4 si nécessaire.
6. Pour enregistrer les étiquettes de valeur et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK.

- 7) **Manquant** : Vous pouvez spécifier des codes pour les données manquantes.

Vous sélectionnez une cellule dans la colonne Manquant, un bouton avec trois points apparaît. Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue illustrée à la figure.

Par exemple, supposons que vous saisissiez des réponses à des questions, et que l'une des questions soit : " **Combien d'enfants avez-vous ?** " La réponse normale à cette question est un nombre, vous définissez donc le type de variable comme un nombre. Vous pouvez définir **-99** comme la valeur saisie lorsque la réponse est « Je ne me souviens pas » et **-98** peut être utilisé lorsque la réponse est « Je ne peux pas dire ».



- 8) **Colonnes** : L'attribut Colonnes est l'endroit où vous spécifiez la largeur de la colonne que vous utiliserez pour saisir les données.
- 9) **Align** : La colonne Align détermine la position des données dans son espace alloué.
- 10) **Mesure** : Votre valeur pour l'attribut Mesure spécifie le niveau de mesure de votre variable. Voici le niveau des options de mesure dans SPSS :
- **Nominal** : Une valeur qui spécifie une catégorie ou un type de chose. Vous pouvez avoir 0 pour Désapprouver et 1 pour Approuver. Ou vous pouvez utiliser 1 pour signifier Femme et 2 pour signifier Homme.
 - **Ordinal** : Une valeur qui spécifie la position (ordre) de quelque chose dans une liste. Par exemple, premier, deuxième et troisième sont des nombres ordinaux.
 - **Échelle** : Un nombre qui spécifie une magnitude. L'échelle peut être la distance, le poids, l'âge ou un décompte de quelque chose.
- 11) **Rôle** : Vous n'avez pas besoin de vous soucier de la colonne Rôle pour le moment.

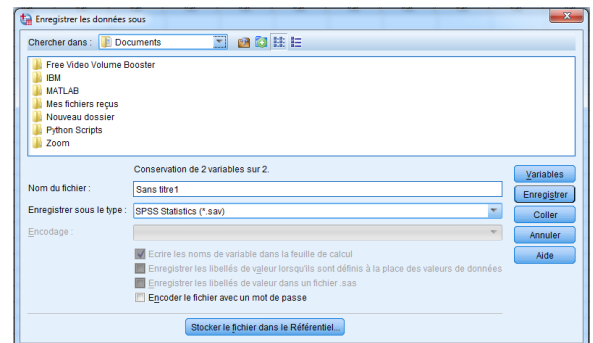
2. Saisie et affichage des éléments de données dans l'onglet « vue de données »

Après avoir défini les variables, vous pouvez commencer à saisir les données. Cliquez sur l'onglet Affichage des données de la fenêtre de l'éditeur de données. En haut des colonnes, vous voyez les noms des variables. La saisie de données dans l'une de ces cellules est simple : il vous suffit de cliquer sur la cellule et de commencer à taper.

3. Sauvegarde des données SPSS

Tout ce que vous avez à faire est de choisir **Fichier** ⇒ **Enregistrer ou Enregistrer sous**, (**Ctrl + S**) sélectionnez votre type de fichier, puis entrez un nom de fichier. The SPSS Statistics File Format is «.sav».

Vous avez le choix entre de nombreux types de fichiers : formats de texte brut, formats de feuille de calcul Excel, formats Lotus, formats dBase, formats SAS, format SYLK, format Portable et 18 formats Stata.



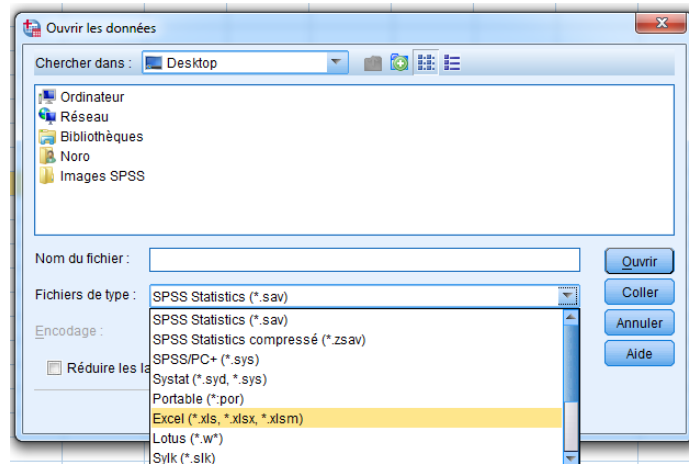
4. Ouverture de fichiers de données SPSS

Pour ouvrir un fichier de données, choisissez **Fichier** ⇒ **Ouvrir** ⇒ **Données ou** (**Ctrl + O**) et sélectionnez le fichier à charger. Lorsque vous le faites, les noms de variables et les données sont chargés dans SPSS.

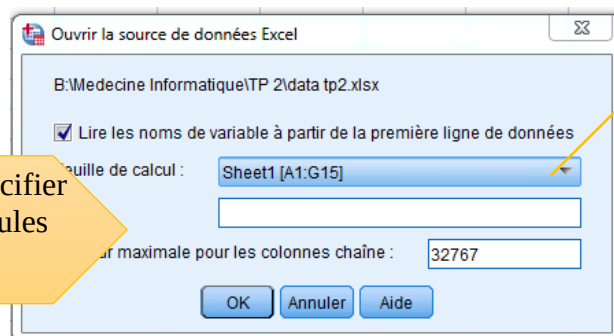
5. Transfert de données d'un fichier Excel vers SPSS

Pour ouvrir votre fichier Excel dans SPSS :

- 1) **Fichier** ⇒ **Ouvrir** ⇒ **Données** (**Ctrl + O**), dans le menu SPSS.
- 2) Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez ouvrir, Excel *.xls *.xlsx, *.xlsm .



- 3) Dans la boîte de dialogue "Ouvrir un fichier", sélectionnez le fichier que vous souhaitez ouvrir.
- 4) Cliquez sur Ouvrir.
- 5) La boîte de dialogue suivante apparaît.



Vous pouvez spécifier une plage de cellules à lire.

Un fichier Excel peut contenir plusieurs feuilles de calcul. Par défaut, l'éditeur de données lit la première feuille de calcul. Pour lire une autre feuille de calcul, sélectionnez-la dans ce menu.